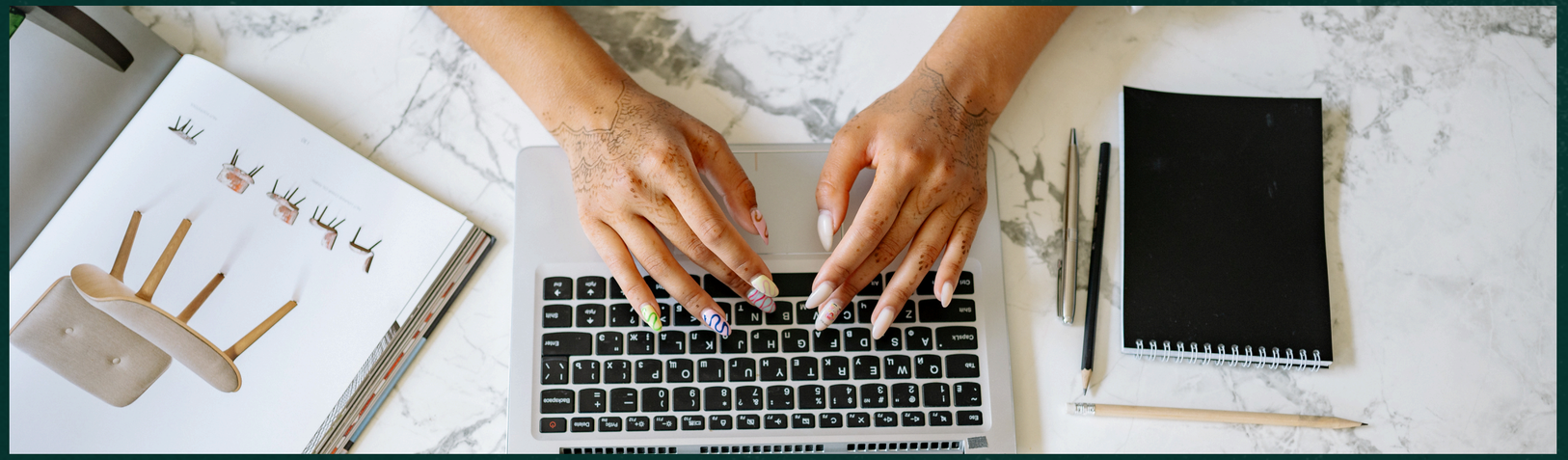
SMART DIET TRACKER

Simulasi Aplikasi Pelacak Kalori Harian

Kelompok 14 & Mata Kuliah Berpikir Komputasional



DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Ekkal Dinanto, S.T., M.T.

Our Team



Fayola Nabiha Bandono

16426106



Dhafir Malik

16426314



Haidar Daffa Abdillah

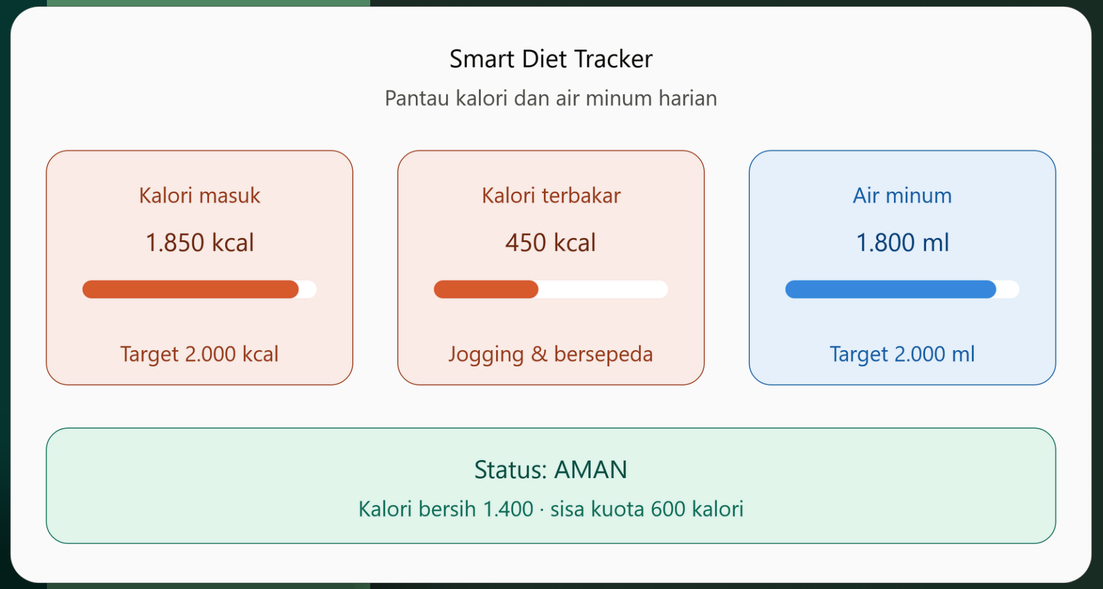
16426242



Muhammad Rasya Taqy

16426150

TUJUAN



Membuat program berbasis Python yang membantu pengguna memantau asupan kalori, aktivitas olahraga, dan konsumsi air minum harian agar pola hidup sehat lebih terkontrol.

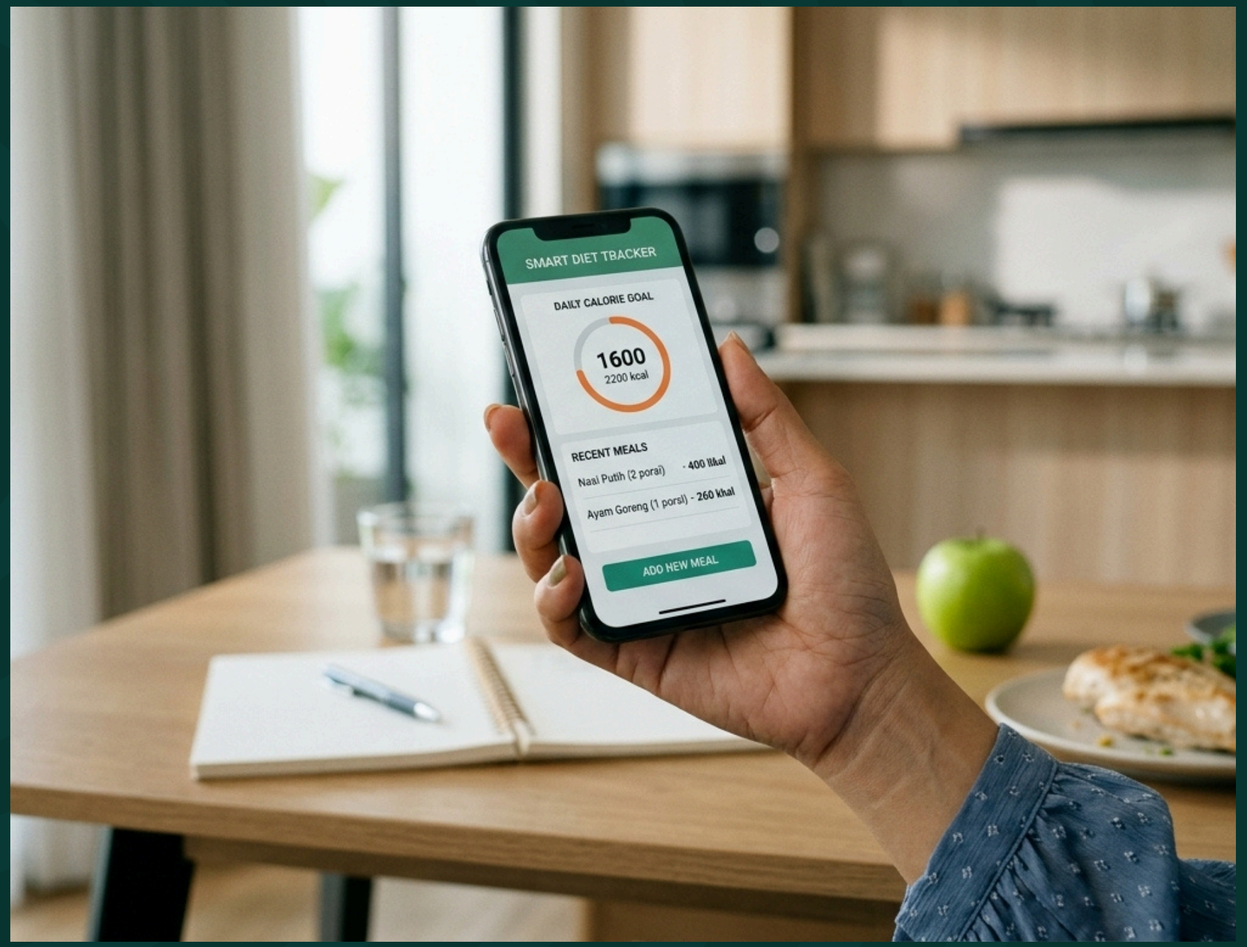
Tujuan khusus

1. Mencatat asupan kalori dari makanan yang dikonsumsi berdasarkan jenis makanan dan jumlah porsi.
2. Mencatat kalori yang terbakar dari aktivitas olahraga berdasarkan jenis dan durasinya.
3. Mencatat jumlah air minum harian dalam satuan ml.
4. Menghitung kalori bersih (kalori masuk dikurangi kalori terbakar) dan membandingkannya dengan target harian.
5. Menampilkan rekapitulasi akhir beserta status kalori (aman atau over kalori) sebagai bahan evaluasi.
6. Menerapkan konsep dasar pemrograman Python, yaitu input/output, variabel, percabangan (if-elif-else), dan perulangan (while).
7. Menyimpan data menu makanan, menu olahraga, dan riwayat pencatatan dalam array (list) sehingga data dapat ditampilkan kembali pada rekapitulasi akhir.

TABLE OF CONTENT

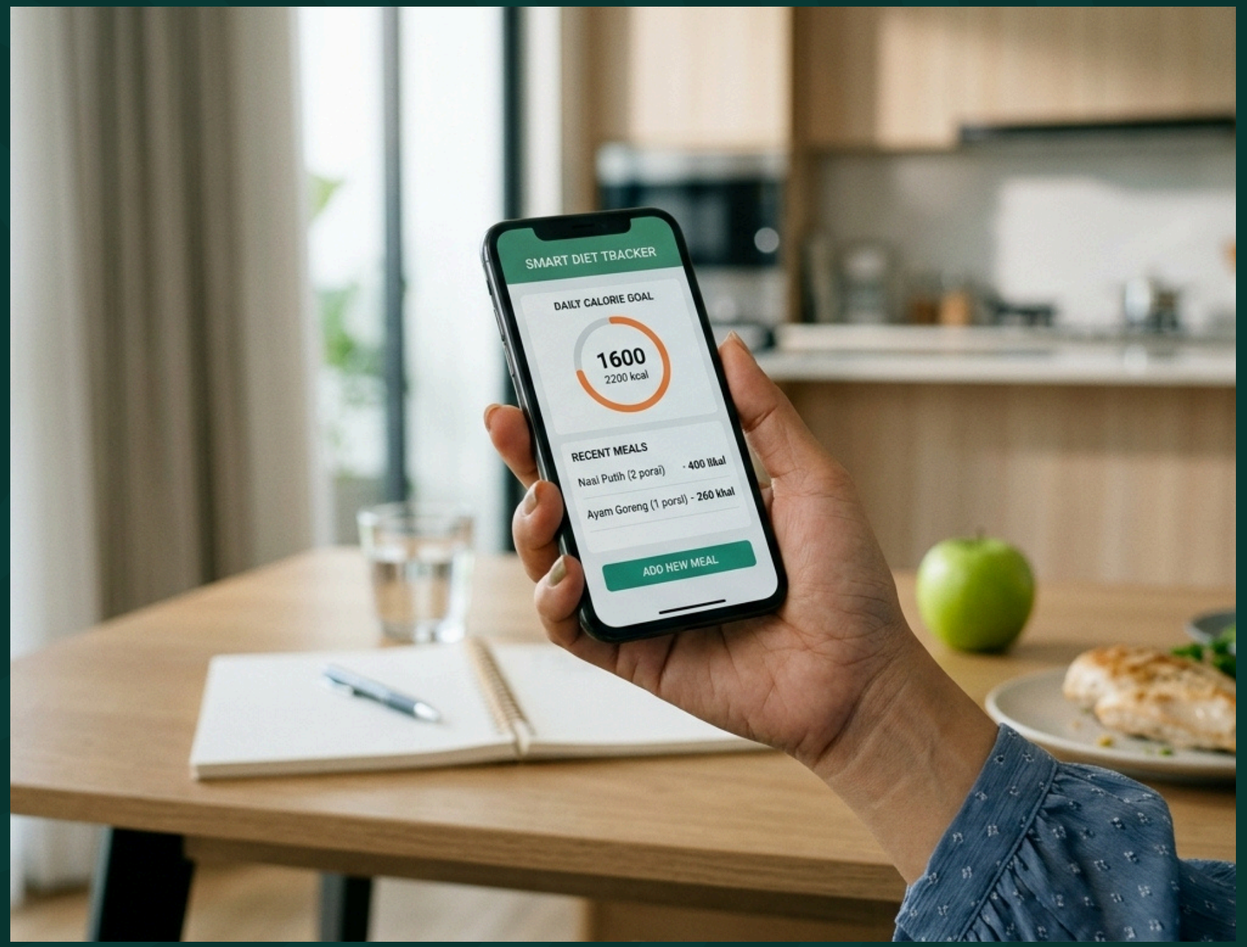
- DESKRIPSI SISTEM (Smart Diet Tracker)
- ABSTRAKSI SISTEM DIET
- DEKOMPOSISI MASALAH
- ALGORITMA & FLOWCHART
- KODE PROGRAM (Python)
- KESIMPULAN

ABOUT SMART DIET TRACKER



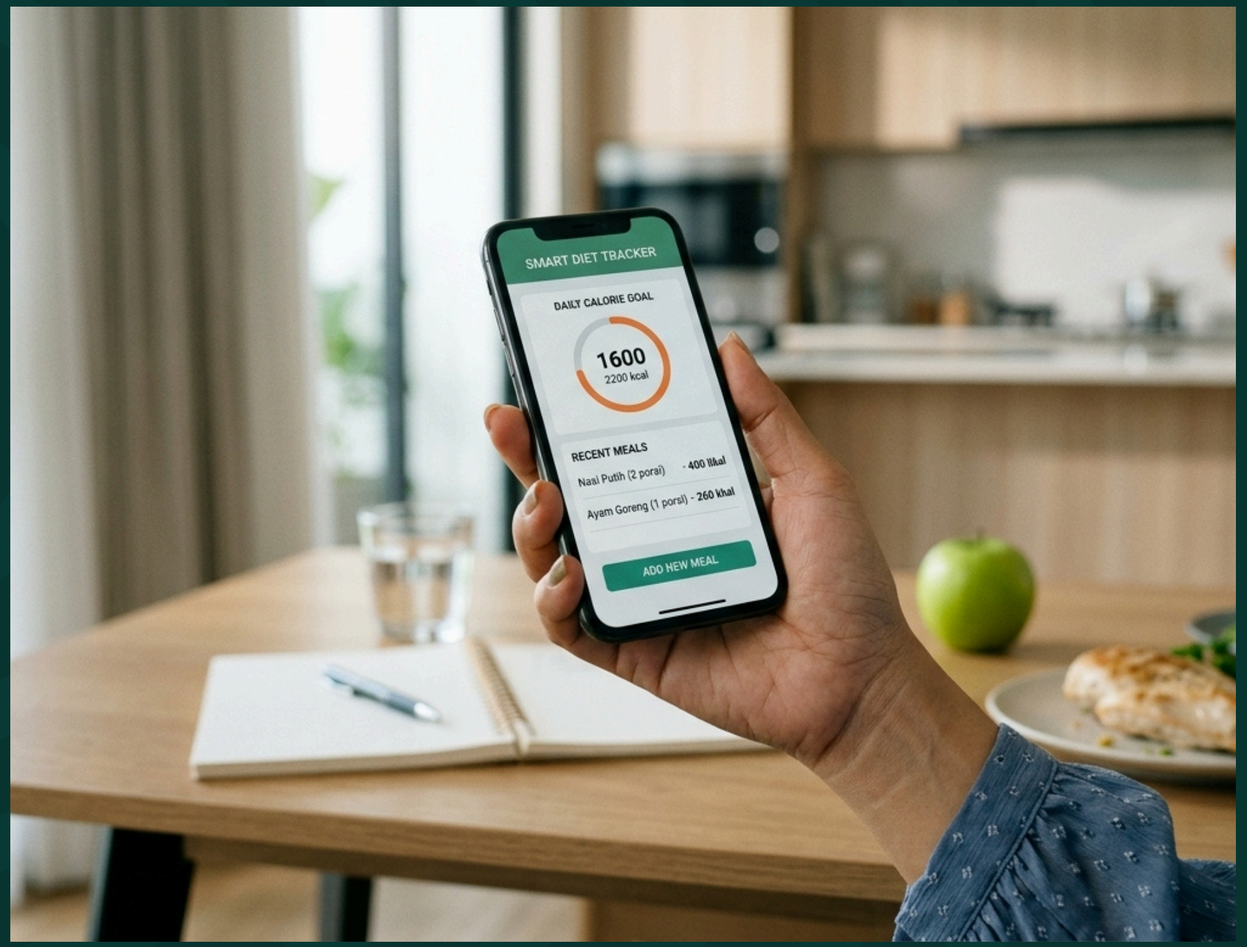
Aplikasi Smart Diet Tracker merupakan program simulasi berbasis teks (command-line) yang dirancang untuk membantu pengguna memonitor serta mengontrol asupan kalori harian, aktivitas olahraga, dan hidrasi secara mandiri dan terstruktur.

ABOUT SMART DIET TRACKER



- Urgensi & Permasalahan: Di era modern, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sangat tinggi, namun banyak pemula mengalami kesulitan dalam menghitung keseimbangan energi harian mereka secara akurat. Pencatatan manual sering kali berantakan dan tidak terdata dengan baik.

ABOUT SMART DIET TRACKER



Solusi & Implementasi Sistem: Program ini bertindak sebagai asisten gizi virtual pribadi. Sistem secara otomatis akan memandu pengguna memasukkan profil dan target harian, memilih menu makanan serta olahraga dari basis data Dictionary (Kamus) secara berulang (while loop), mengakumulasi total kalori masuk dan keluar secara dinamis menggunakan variabel penampung, serta mengevaluasi apakah total kalori harian pengguna berada dalam batas aman atau sudah melebihi target (over).

Abstraksi Sistem Diet



Fokus utama yang diperhatikan dalam sistem ini antara lain:

- User Account: Nama pengguna dan Target Kalori Harian (target kalori).

Diet System:

- Memilih jenis makanan (Nasi Putih, Ayam Goreng, Telur Rebus, Sayur/Buah).
- Memasukkan jumlah porsi.
- Menghitung total kalori masuk secara akumulatif (porsi × kalori makanan).

Exercise System:

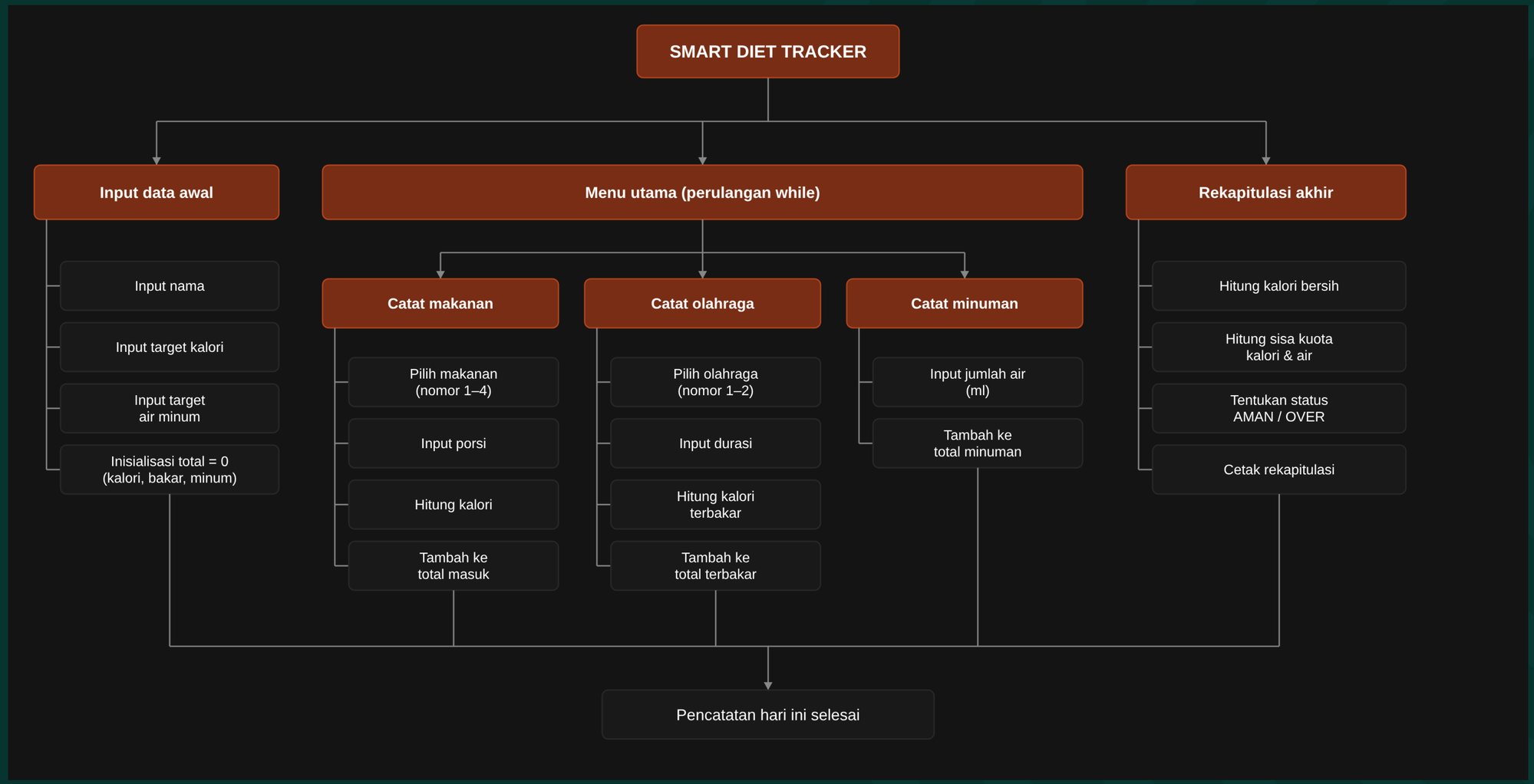
- Memilih jenis olahraga (Jogging, Bersepeda).
- Memasukkan durasi dalam menit.
- Menghitung total kalori terbakar secara akumulatif.

Evaluasi Harian:

- Menghitung kalori bersih (kalori masuk - kalori terbakar).
- Mengevaluasi sisa kuota kalori (status AMAN vs OVER KALORI).

DEKOMPOSISI MASALAH

DEKOMPOSISI MASALAH

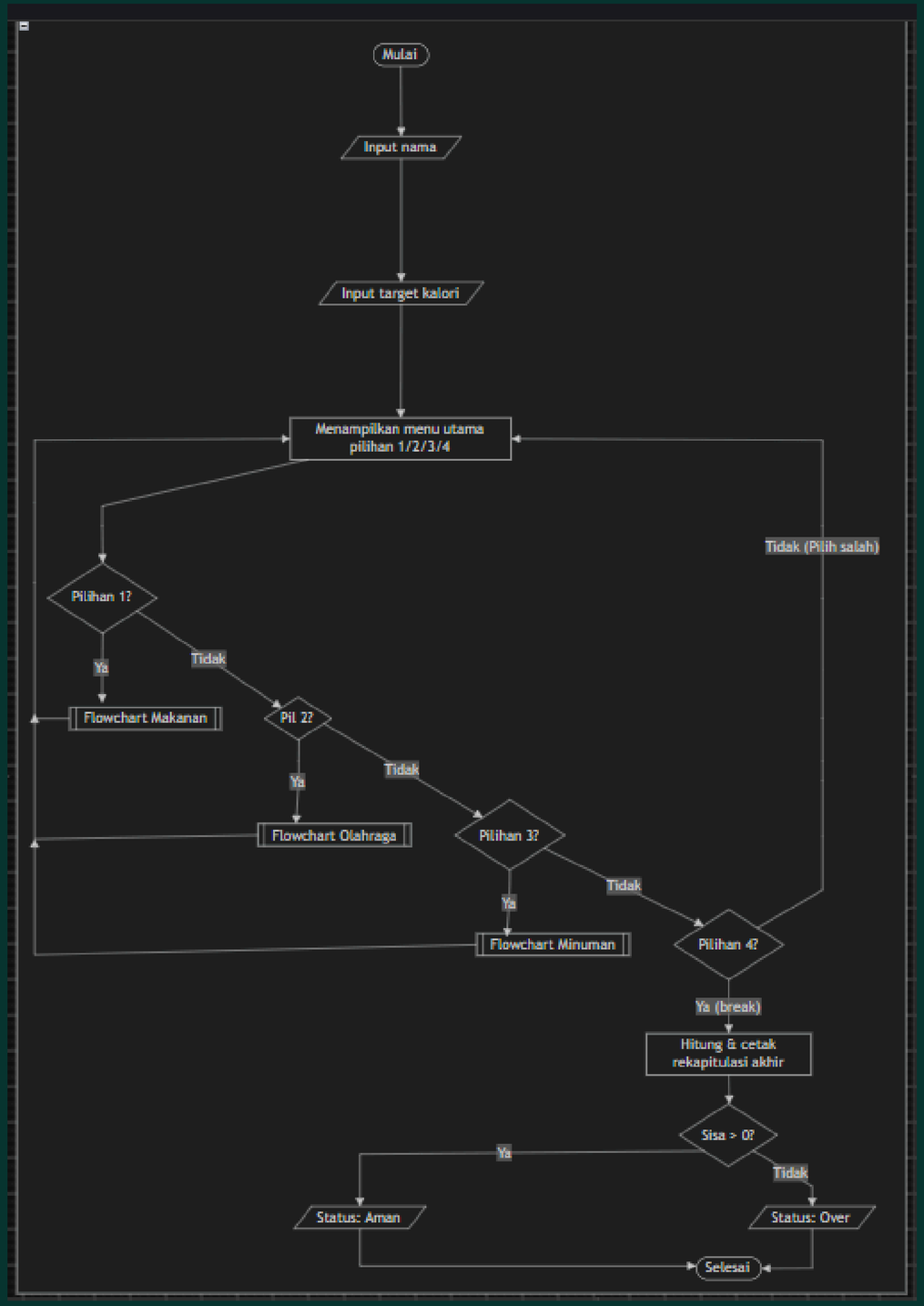


FLOW CHART

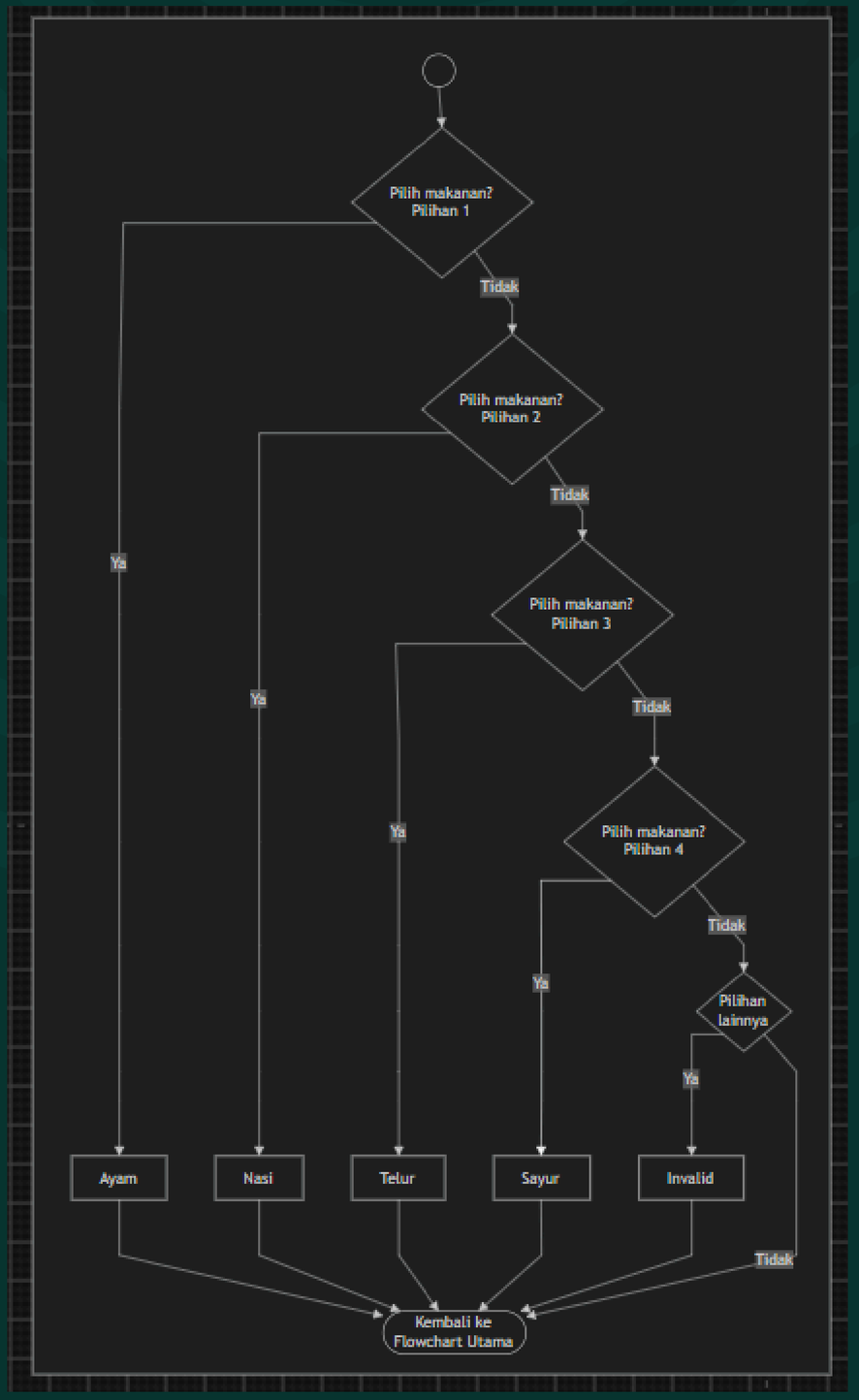
klik disini



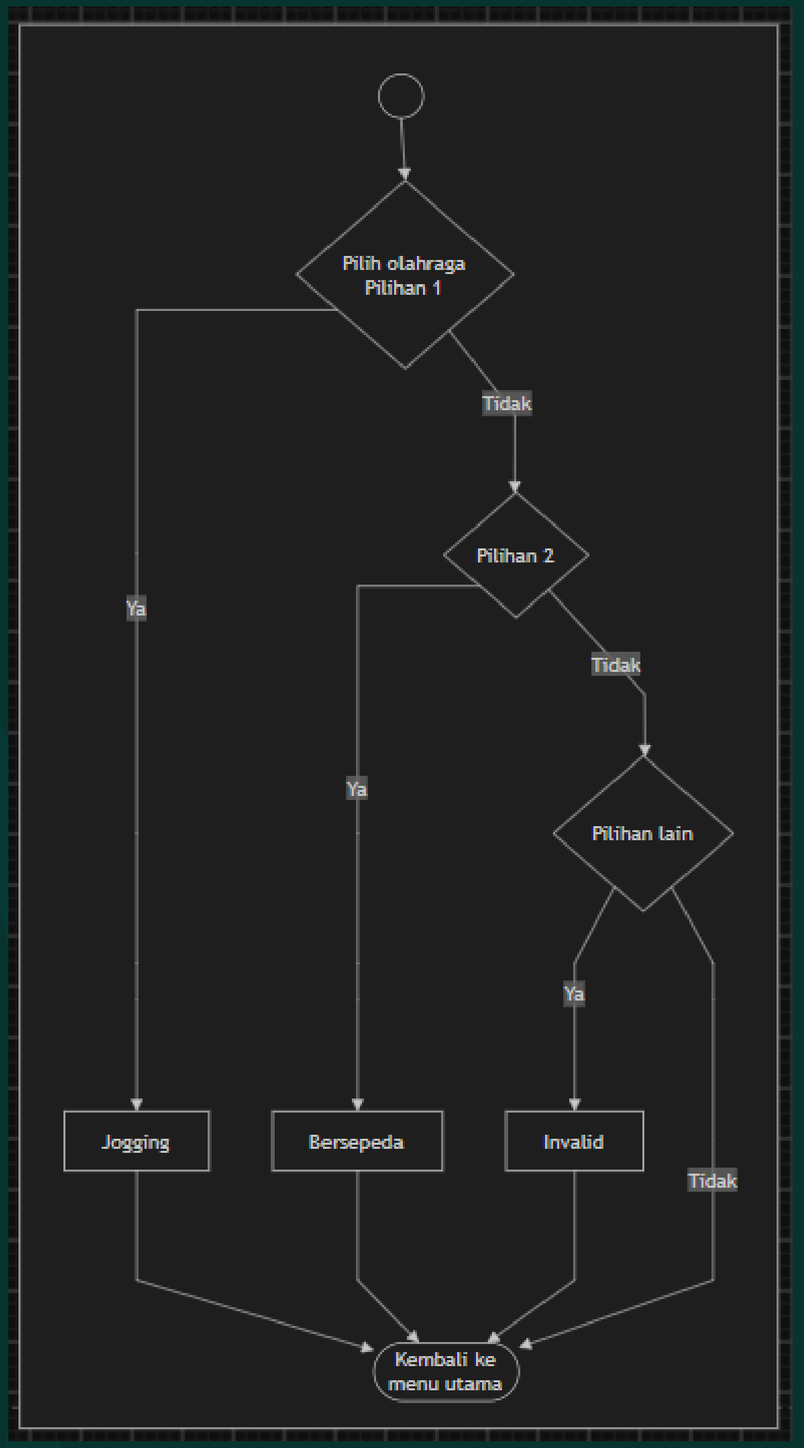
FLOW CHART UTAMA



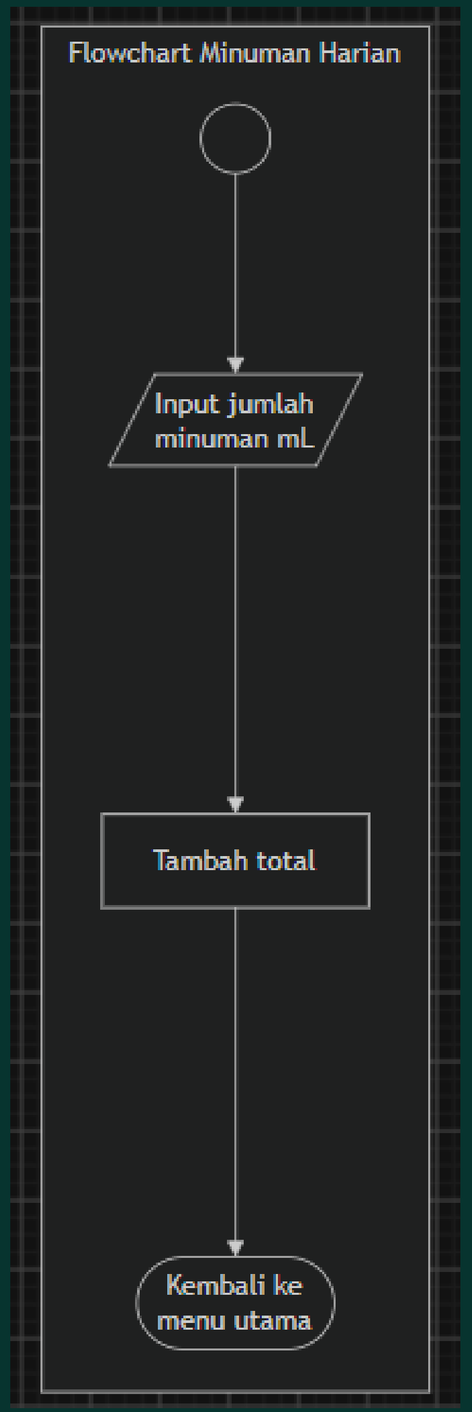
FLOW CHART makanan



FLOW CHART olahraga



FLOW CHART minuman



PSEUDOCODE

```
PSEUDOCODE: SMART DIET TRACKER

nama_makanan = ["Nasi Putih", "Ayam Goreng", "Telur Rebus", "Sayur / Buah"]
kalori_makanan = [200, 260, 75, 50]
nama_olahraga = ["Jogging", "Bersepeda"]
bakar_per_30_menit = [300, 200]
riwayat_makanan = []
riwayat_olahraga = []
riwayat_minuman = []

print "=== SMART DIET TRACKER ==="
input nama, target_kalori, target_air_minum

total_kalori_masuk = 0
kalori_terbakar = 0
total_minuman_masuk = 0

while True:
    print menu (1. Makanan, 2. Olahraga, 3. Minuman, 4. Selesai)
    input pilihan

    if pilihan == 1:
        for i in range(len(nama_makanan)):
            print i + 1, nama_makanan[i], kalori_makanan[i]
        input menu_makanan, porsi

        if porsi <= 0:
            print "Porsi harus lebih dari 0"
            continue

        if menu_makanan >= 1 and menu_makanan <= len(nama_makanan):
            idx = menu_makanan - 1
            kalori = porsi * kalori_makanan[idx]
        else:
            print "Pilihan tidak ada"
            continue

        total_kalori_masuk = total_kalori_masuk + kalori
        riwayat_makanan.append(nama_makanan[idx], porsi, kalori)
```

PSEUDOCODE

```
    else if pilihan == 2:
        for i in range(len(nama_olahraga)):
            print i + 1, nama_olahraga[i], bakar_per_30_menit[i]
        input olahraga, durasi

        if durasi <= 0:
            print "Durasi harus lebih dari 0"
            continue

        if olahraga >= 1 and olahraga <= len(nama_olahraga):
            idx = olahraga - 1
            bakar = (durasi / 30) * bakar_per_30_menit[idx]
        else:
            print "Pilihan tidak ada"
            continue

        kalori_terbakar = kalori_terbakar + bakar
        riwayat_olahraga.append(nama_olahraga[idx], durasi, bakar)

    else if pilihan == 3:
        input air_harian

        if air_harian <= 0:
            print "Jumlah air harus lebih dari 0"
            continue

        total_minuman_masuk = total_minuman_masuk + air_harian
        riwayat_minuman.append(air_harian)

    else if pilihan == 4:
        break

    else:
        print "Pilihan salah"

kalori_bersih = total_kalori_masuk - kalori_terbakar
sisa = target_kalori - kalori_bersih
sisa_air = target_air_minum - total_minuman_masuk
```

PSEUDOCODE

```
80    print nama
81    for i in range(len(riwayat_makanan)):
82        print i + 1, riwayat_makanan[i]
83    for i in range(len(riwayat_olahraga)):
84        print i + 1, riwayat_olahraga[i]
85    for i in range(len(riwayat_minuman)):
86        print i + 1, riwayat_minuman[i]
87
88    print target_kalori, total_kalori_masuk, kalori_terbakar, kalori_bersih
89
90    if sisa >= 0:
91        print "Sisa kuota", sisa, "(AMAN)"
92    else:
93        print "Kelebihan", abs(sisa), "(OVER KALORI)"
94
95    print target_air_minum, total_minuman_masuk
96
97    if sisa_air <= 0:
98        print "Target air tercapai"
99    else:
100       print "Kurang", sisa_air, "ml"
```

CODE PYTHON

klik disini



CODE PYTHON

```python
# Program pembelajaran: Smart Diet Tracker (versi dengan array/list).
# Nilai kalori makanan dan olahraga adalah asumsi sederhana, bukan data gizi resmi.
# Olahraga dihitung per 30 menit (jogging 300 kalori, bersepeda 200 kalori).

# KAMUS
# nama : string
# target_kalori, target_air_minum : float
# total_kalori_masuk, kalori_terbakar, total_minuman_masuk : float
# nama_makanan, nama_olahraga : list of string
# kalori_makanan, bakar_per_30_menit : list of float
# riwayat_makanan, riwayat_olahraga, riwayat_minuman : list
# pilihan : string
# menu_makanan, olahraga, idx, i : integer
# porsi, kalori, durasi, bakar, air_harian : float
# kalori_bersih, sisa, sisa_air : float

# Algoritma

# Data menu disimpan dalam array (list)
nama_makanan = ["Nasi Putih", "Ayam Goreng", "Telur Rebus", "Sayur / Buah"]
kalori_makanan = [200, 260, 75, 50]

nama_olahraga = ["Jogging", "Bersepeda"]
bakar_per_30_menit = [300, 200]

# Array untuk menyimpan riwayat pencatatan
riwayat_makanan = []
riwayat_olahraga = []
riwayat_minuman = []

print("=== PROGRAM SMART DIET TRACKER ===")

# 1. Input Data Pengguna
nama = input("Masukkan nama Anda: ")
target_kalori = float(input("Masukkan target kalori harian: "))
target_air_minum = float(input("Masukkan target air minum harian (ml): "))

total_kalori_masuk = 0
kalori_terbakar = 0
total_minuman_masuk = 0

```

CODE PYTHON

```python
# 2. Perulangan Menu Utama
while True:
    print("\n--- MENU UTAMA ---")
    print("1. Catat Makanan")
    print("2. Catat Olahraga")
    print("3. Catat konsumsi minuman harian")
    print("4. Selesai & Lihat Hasil")

    pilihan = input("Pilih menu (1/2/3/4): ")

    # Pilihan 1: Catat Makanan
    if pilihan == "1":
        print("\nPilih Makanan:")
        for i in range(len(nama_makanan)):
            print(f"{i + 1}. {nama_makanan[i]} ({kalori_makanan[i]} kalori)")

        # Langsung diubah ke angka (int), jadi tidak perlu isdigit()
        menu_makanan = int(input(f"Pilih nomor makanan (1-{len(nama_makanan)}): "))
        porsi = float(input("Masukkan jumlah porsi: "))

        if porsi <= 0:
            print("Porsi harus lebih dari 0!")
            continue

        if 1 <= menu_makanan <= len(nama_makanan):
            idx = menu_makanan - 1
            kalori = porsi * kalori_makanan[idx]
            print("-> Berhasil tambah", nama_makanan[idx])
        else:
            print("Pilihan tidak ada!")
            continue

        total_kalori_masuk = total_kalori_masuk + kalori
        riwayat_makanan.append(f"{nama_makanan[idx]} x{porsi} = {kalori} kalori")
```

CODE PYTHON

```python
    # Pilihan 2: Catat Olahraga
    elif pilihan == "2":
        print("\nPilih Olahraga:")
        for i in range(len(nama_olahraga)):
            print(f"{i + 1}. {nama_olahraga[i]} (bakar ~{bakar_per_30_menit[i]} kalori per 30 menit)")

        olahraga = int(input(f"Pilih nomor olahraga (1-{len(nama_olahraga)}): "))
        durasi = float(input("Masukkan durasi (menit): "))

        if durasi <= 0:
            print("Durasi harus lebih dari 0!")
            continue

        if 1 <= olahraga <= len(nama_olahraga):
            idx = olahraga - 1
            bakar = (durasi / 30) * bakar_per_30_menit[idx]
            print("-> Berhasil catat", nama_olahraga[idx])
        else:
            print("Pilihan tidak ada!")
            continue

        kalori_terbakar = kalori_terbakar + bakar
        riwayat_olahraga.append(f"{nama_olahraga[idx]} {durasi} menit = {bakar} kalori terbakar")

    # Pilihan 3: Catat air minum harian
    elif pilihan == "3":
        air_harian = float(input("Masukkan jumlah air yang dikonsumsi hari ini (ml): "))

        if air_harian <= 0:
            print("Jumlah air harus lebih dari 0!")
            continue

        total_minuman_masuk += air_harian
        riwayat_minuman.append(air_harian)
        print(f"-> Berhasil menambah {air_harian} ml air minum!")

```

CODE PYTHON

```python
    # Pilihan 4: Keluar dan Selesai
    elif pilihan == "4":
        break
    else:
        print("Pilihan salah, silakan pilih 1, 2, 3, atau 4!")

# 3. Hasil Rekapitulasi Akhir
kalori_bersih = total_kalori_masuk - kalori_terbakar
sisa = target_kalori - kalori_bersih
sisa_air = target_air_minum - total_minuman_masuk

print("\n=== REKAPITULASI AKHIR ===")
print("Nama Pengguna      :", nama)

print("\n--- Riwayat Makanan ---")
if len(riwayat_makanan) == 0:
    print("(belum ada makanan dicatat)")
else:
    for i in range(len(riwayat_makanan)):
        print(f"{i + 1}. {riwayat_makanan[i]}")

print("\n--- Riwayat Olahraga ---")
if len(riwayat_olahraga) == 0:
    print("(belum ada olahraga dicatat)")
else:
    for i in range(len(riwayat_olahraga)):
        print(f"{i + 1}. {riwayat_olahraga[i]}")

print("\n--- Riwayat Minuman ---")
if len(riwayat_minuman) == 0:
    print("(belum ada minuman dicatat)")
else:
    for i in range(len(riwayat_minuman)):
        print(f"{i + 1}. {riwayat_minuman[i]} ml")

```

CODE PYTHON

```python
print("\n--- Ringkasan ---")
print("Target Kalori      :", target_kalori)
print("Total Kalori Masuk :", total_kalori_masuk)
print("Kalori Terbakar    :", kalori_terbakar)
print("Kalori Bersih      :", kalori_bersih)

if sisa >= 0:
    print("Status             : Sisa kuota", sisa, "kalori (AMAN)")
else:
    print("Status             : Kelebihan", abs(sisa), "kalori (OVER KALORI)")

print("Target Air Minum   :", target_air_minum, "ml")
print("Total Air Diminum  :", total_minuman_masuk, "ml")

if sisa_air <= 0:
    print("Status Air         : Target air minum tercapai (AMAN)")
else:
    print("Status Air         : Kurang", sisa_air, "ml dari target")
```

KESIMPULAN

Smart Diet Tracker adalah program Python berbasis menu yang membantu pengguna memantau kalori dan konsumsi air minum harian. Program ini memanfaatkan input, percabangan (if-elif-else), perulangan while dan for, serta array (list) sehingga pengguna dapat mencatat makanan, olahraga, dan minuman berulang kali dalam satu sesi. Array digunakan untuk menyimpan data menu makanan dan olahraga beserta nilai kalorinya, juga untuk menyimpan riwayat pencatatan yang kemudian ditampilkan kembali pada rekapitulasi akhir. Kalori bersih dihitung dari total kalori masuk dikurangi kalori terbakar, lalu dibandingkan dengan target harian untuk menentukan status AMAN atau OVER KALORI. Penyusunan dekomposisi masalah, flowchart, dan pseudocode membuat alur program lebih terstruktur dan mudah dikembangkan, misalnya dengan menambah pilihan makanan dan olahraga pada array, serta menyimpan riwayat harian ke dalam file agar data tidak hilang setelah program ditutup.



TERIMA KASIH